

main_v3 후속 실험 설계 노트

- 생성 시각: 2026-06-29 11:22:44

1. 현재 위치

main_v2 / main_v2b 기준선 실험과 본문용 시각화는 완료되었다. 후속 실험에서는 새로운 데이터 담당자 파일을 받기 전에, 어떤 실험을 어떤 기준으로 진행할지 먼저 설계표로 고정한다.

2. 기준선

- 기준 비중 규칙: `main_v2b`
- 기준 신호 조합: 기존 HSI 5지표
- 기본 점수화 방식: rank
- 보조 비교 방식: zscore

`main_v2b`는 `conflict` 상태를 즉시 방어전환으로 보지 않고 관찰 상태로 처리하는 규칙이다.

3. 신호 조합 실험

신호 조합 실험에서는 비중 규칙을 `main_v2b`로 고정하고, 신호 조합만 바꾼다.

실험명	추가 신호	질문
<code>main_v3_baseline</code>	없음	기존 HSI 5지표와 <code>main_v2b</code> 비중 규칙의 기준 성과는 어떠한가?
<code>main_v3a_trend</code>	<code>ma20_gap</code> ; <code>ma60_gap</code>	단기·중기 추세 정보를 추가하면 HSI 상태분류가 더 안정되는가?
<code>main_v3b_risk_damage</code>	<code>vol20</code> ; <code>drawdown_60</code>	최근 변동성과 고점 대비 손상도를 추가하면 방어 신호가 더 명확해지는가?
<code>main_v3c_relative_strength</code>	<code>risk_vs_cash_ret20</code>	위험자산이 현금성 자산보다 약해지는 구간을 HSI가 더 잘 포착하는가?
<code>main_v3d_core_signal_enhanced</code>	<code>ma20_gap</code> ; <code>ma60_gap</code> ; <code>vol20</code> ; <code>drawdown_60</code> ; <code>risk_vs_cash_ret20</code>	추세·위험강도·손상도·상대강도를 모두 보강하면 HSI overlay가 개선되는가?

4. 제한된 비중 Grid Search

단조적 방어 조건을 만족하는 비중 후보는 총 36개이다. 상태가 나빠질수록 위험자산 비중이 커지지 않는 후보만 포함한다.

위험자산 비중을 제외한 나머지는 114260과 153130에 50:50으로 배분한다.

5. Turnover와 거래비용

Turnover 상한은 성과가 좋아 보이더라도 과도한 매매를 유발하는 후보를 제외하거나 후순위로 두기 위한 안정성 필터이다.

- 예비 평균 Turnover 상한: `avg_turnover <= 0.05`
- 예비 최대 Turnover 상한: `max_turnover <= 0.25`

거래비용은 실제 ETF 거래비용을 정밀 추정하는 것이 아니라, 백테스트 평가 방식으로 합리적인 단순화 가정으로 처리한다.

6. Robustness 검증

검증	질문
기간 분할 검증	특정 기간에만 우연히 좋은 결과인가?
위기구간 검증	위기구간에서 방어 효과가 유지되는가?
거래비용 민감도 검증	비용률을 반영해도 결과가 크게 무너지지 않는가?
주변 파라미터 민감도 검증	후보 주변 값에서도 결과가 급격히 나빠지지 않는가?
rank / zscore 비교 검증	특정 점수화 방식에만 의존한 결과인가?

7. 최종 판단 원칙

최종 후보는 수익률 1등 조합이 아니라, HSI 상태 해석이 유지되고, MDD와 Drawdown 측면의 위험관리 효과가 있으며, Turnover가 과도하지 않고, Robustness 검증에서도 크게 무너지지 않는 조합으로 판단한다.